www.tntextbooks.in

5.2.2 லித்தியத்தின் தனித்துவமான பண்பு

Li^+ அயனியின் தனித்துவமான பண்பிற்கான காரணங்கள் அதன் மிகச்சிறிய உருவளவு, அதிக முனைவாக்கும் திறன், அதிக நீரேற்றும் ஆற்றல் மற்றும் d-ஆர்பிட்டால்கள் இல்லாத்தன்மை போன்றவையே ஆகும்.

அட்டவணை 5.5 லித்தியம் மற்றும் அத்தொகுதியில் உள்ள மற்ற தனிமங்களின் பண்புகளின் ஒப்பீடு

லித்தியம்	தொகுதியிலுள்ள மற்ற தனிமங்கள்
கடினமானது, அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை கொண்டது	மிருதுவானவை , குறைந்த உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை கொண்டவை
குறைவான வினைதிறன் உடையது (எடுத்துக்காட்டாக, இது ஆக்சிஜனுடன் வினைப்பட்டு சாதாரண ஆக்சைடை உருவாக்குகிறது, பெராக்சைடுகளை உருவாக்குவது மிகவும் கடினம், மேலும் இவற்றின் உயர் ஆக்சைடுகள் நிலைப்புத்தன்மை அற்றவை).	அதிக வினைதிறன் மிக்கவை
நைட்ரஜனுடன் வினைபுரிந்து Li_3N ஐ தருகிறது.	வினை இல்லை
புரோமினுடன் மெதுவாக வினைபுரிகிறது.	வீரியத்துடன் வினைபுரிகின்றன
கார்பனுடன் நேரடியாக வினைபுரிந்து அயனி கார்பைடுகளை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக $2Li + 2C \rightarrow Li_2C_2$	கார்பனுடன் நேரடியாக வினைபுரிவதில்லை, ஆனால் கார்பன் சேர்மங்களுடன் வினைபுரிகின்றன $2Na + C_2H_2 \rightarrow Na_2C_2 + H_2$
இதன் சேர்மங்கள் நீரில் பகுதியளவு கரைகின்றன.	நீரில் நன்கு கரைகின்றன
லித்தியம் நைட்ரேட் சிதைவடைந்து அதன் ஆக்சைடைத் தருகிறது	சிதைவடைந்து நைட்ரைட்டுகளைத் தருகின்றன

அட்டவணை 5.6 லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியத்திற்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகள்

வ. எண்	பண்புகள்
1	லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகிய இரண்டும் அந்தந்த தொகுதிகளிலுள்ள மற்ற தனிமங்களை விட அதிக கடினத்தன்மை கொண்டுள்ளன
2	லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகிய இரண்டும் நீருடன் மெதுவாக வினைபுரிகின்றன. அவற்றின் ஆக்சைடுகள் மிகக் குறைவாகக் கரைகின்றன மேலும் அவற்றின் ஹைட்ராக்சைடுகள் வெப்பப்படுத்தும்போது சிதைவடைகின்றன.
3	இரண்டும், நைட்ரஜனுடன் நேரடியாக இணைந்து , Li_3N மற்றும் Mg_3N_2 ஆகிய நைட்ரைடுகளை உருவாக்குகின்றன,
4	இவை எந்த சூப்பர் ஆக்சைடுகளையும் உருவாக்குவதில்லை ஆனால் Li_2O மற்றும் MgO போன்ற ஆக்சைடுகளை மட்டும் உருவாக்குகின்றன.